

新冠肺炎疫情期间我国管控措施 对空气质量影响测度研究



国家统计局重庆调查总队

罗 剑 夏政然 梅 子

目 录

一、引言.....	1
（一）研究背景和意义.....	1
（二）相关研究综述.....	1
（三）创新和不足之处.....	2
二、新冠肺炎疫情对我国空气质量的影响路径分析.....	3
（一）疫情影响下空气污染物排放情况.....	3
（二）疫情期间我国空气质量情况.....	4
1. 从 AQI 月度平均指数看.....	4
2. 从 AQI 空气质量等级天数看.....	5
三、实证分析.....	6
（一）DID 模型介绍和实证模型设计	6
（二）数据来源和预处理.....	8
（三）全国主要城市空气质量指标实证分析.....	8
（四）不同区域间异质性分析.....	11
（五）区域筛选后全国主要城市空气质量指标实证分析.....	13
（六）不同类型城市异质性分析.....	14
四、结论及思考.....	16
（一）结论.....	16
（二）进一步思考.....	16
参考文献.....	17

表格清单

表 1 一级响应期间污染源减排率估计	3
表 2 双重差分法过程	6
表 3 新冠肺炎疫情对 AQI 的影响 DID 模型结果	9
表 4 全国 290 个城市 AQI 空气质量指数影响因素分析	9
表 5 全国 290 个城市主要空气污染物受疫情防控影响	10
表 6 全国 290 个城市 AQI 空气质量指数平行性检验	10
表 7 我国七大区域的划分情况	12
表 8 七大区域包含空气因素双重差分模型 DID 交叉项系数结果	12
表 9 不考虑空气因素的双重差分模型 DID 系数结果	13
表 10 包含空气因素双重差分模型 DID 交叉项系数结果	13
表 11 不同类型城市双重差分实证结果	15

插图清单

图 1 不同类型城市双重差分实证结果	4
图 2 不同类型城市双重差分实证结果	5
图 3 全国 290 个城市 AQI 和主要污染物 DID 平行性检验	11
图 4 各个城市的 AQI 模型平行性检验结果整体分布情况	14

摘 要

2020 年初新冠肺炎疫情暴发并迅速传播到世界各地，为控制病毒的快速扩散，我国实施了严格的疫情防控措施，城市人类经济社会活动减少导致空气污染物排放的大幅下降，改善了作为副产品的空气质量，更提供了一次难得的大范围管控措施对空气质量改善的案例研究。本文从空气质量监测角度出发，通过分析全国 290 个直辖和地级市空气质量日度数据的变化（空气质量日度高频数据来源于网站（<https://quotsoft.net/air/>）；天气日度高频数据来源于中国气象局国家数据中心（<http://data.cma.cn/>）），研究结果支持疫情期间严格的防控措施明显改善了城市空气质量。然后通过构造 DID 模型，测度了疫情期间的管控措施对空气质量改善的效果，对主要大气污染物含量的影响进行了测度。最后通过对不同区域和城市类型空气质量改善情况进行实证分析，验证了疫情期间的管控措施对区域和城市类型的空气质量改善效果存在明显异质性。

研究结果表明：（1）新冠肺炎疫情期间，受疫情防控影响各地空气质量得到有效改善。随着 3 月份以后新冠肺炎疫情得到逐步控制，各大城市生产生活陆续恢复正常，空气质量改善效果逐渐消失；（2）疫情期间，防控措施对不同成分的大气污染物排放存在明显的差异性影响；（3）防控措施对不同区域和城市类型的空气质量具有明显的异质性影响。

关键词：新冠肺炎；疫情防控；空气质量；DID 模型

新冠肺炎疫情期间我国管控措施对空气质量影响测度研究

一、引言

（一）研究背景和意义

改革开放以来,我国经济迅速发展,城市化和工业化进程快速推进,生态破坏、环境污染等问题日益严重,对居民身体健康和经济可持续发展造成巨大威胁,环境污染治理问题已经成为重要的经济、社会和政治问题。近年来,我国深入贯彻习近平生态文明思想,坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念,围绕统筹推进“五位一体”总体布局,严格管控各类污染源,切实做好污染防控工作,坚决打赢“蓝天保卫战”。在某些重大活动(北京奥运、上海世博、G20 峰会等)时采取临时性工厂停工、交通管制等管控措施,也切实起到了临时明显改善空气质量的效果。

2020 年年初,新冠肺炎疫情在武汉暴发并迅速蔓延。为控制疫情各级政府采取了迅速而彻底的疫情防控措施,采取包括严格交通管制、停工停产、限制居民外出等管控措施。各地除涉及保障生活必需(供水、供电、油气、通讯等)和疫情防控必需的企业除外,其他各类企业基本停工。执行这些控制措施我国付出了巨大的经济代价,但作为副产品,也带来了一定的环境效益。全国因人为活动排放的大气污染物明显减少。环境部门数据显示 2020 年一季度全国空气质量显著好转,除臭氧同比持平以外,其他污染物均达到近五年同期最低。在这一极端案例下测度疫情管控措施对空气质量的影响,为将来估算具体环保措施成本、制定和实施其他更为经济有效的环保政策提供了一个客观的成本参考依据,具有重要的价值。

（二）相关研究综述

针对污染物管控措施对大气环境质量的影响方面,刘满芝¹(2015)等人基于 LDMI 模型对全国 30 个省份 2000-2010 年间的主要大气污染物排放量研究,认为目前经济规模大小是影响大气污染物排放的最主要因素,且针对大气污染物末端治理是主要减排手段,效果也最明显。赵辉²(2016)等通过对 2015 年 9.3 阅兵前后减排管控措施对大气污染变化影响分析认为,减排期间燃煤、工业及扬

尘源的控制效果较显著,减排措施与空气质量相关性明显。李婷苑³等通过广州亚运会前后的气象条件,指出亚运期间广州大气污染物浓度的降低主要归因于政府实施的减排措施,同时也得益于良好的扩散条件。

关于新冠疫情期间我国城市空气质量研究目前尚少,但国内外一些研究机构的监测数据均表明城市空气污染物出现大幅下降。如中国环境科学研究院团队⁴发现京津冀及周边地区大气污染排放处于历年来的低值,各类污染物排放量下降30%左右。美国国家航空航天局⁵(NASA)也发布卫星图像,描述了由于经济放缓和人类活动减少而导致的中国CO的大量减少。吴旋⁶(2020)等通过对疫情期间江西沿江城市带大气污染物来源分析,发现疫情期间由于各类管控措施,区域内空气质量指数较2018,2019年同期分别下降43%和50%。Zhipeng Pei⁷等(2020)测度了由于新冠疫情而人为排放的减少(主要是在运输和工业上)导致了全国范围内的PM_{2.5}减少了10%至20%。Guo jun He⁸等(2020)通过设置对照组研究发现,疫情期间采取严格管控的城市AQI下降了19.8%。

从研究者的大量研究成果来看,目前我国城市生产生活活动直接影响大气污染物的排放水平,因为阻止新冠疫情扩散所采取的强有力防控措施,使我国的社会经济活动大幅度减少,大气污染物排放明显下降,使用空气质量数据来监测停工停产和复工复产情况具有可行性。

(三) 创新和不足之处

创新点:①本文建模所采用的空气质量数据和天气数据均为日度高频数据,覆盖我国大多数地级及以上城市,数据量大,并开创性从空气质量角度对新冠肺炎疫情的影响进行了实证建模,模型效果较好,与实证前理论分析吻合,达到了建模预期设想。②通过构建DID模型,对我国各大城市空气质量因新冠肺炎疫情得到的改善情况进行了定量分析,且模型监测到了停工停产和复工复产两个阶段的影响变化情况。还进一步就空气污染物成分、不同区域和城市类型分别进行了实证建模,探讨了新冠疫情对不同空气污染物成分、不同区域以及不同类型城市的空气质量影响的差异性。

不足之处:①受限于数据搜集成本,本文没有进一步研究空气质量与城市经济和产业发展情况、主要污染物来源等因素的定量关系,进而去测度新冠肺炎疫情对城市经济生活造成的具体影响。仅着眼于去测度新冠肺炎疫情对城市空气质

量的影响。②本文 DID 模型采用了面板模型，而空气流动性较强，空气污染存在较强的空间相关性，进一步采用空间模型的效果可能更好，但考虑到空间矩阵可能受风向风速影响较大，模型更为复杂，本文暂未把空间因素纳入模型。③本文设计对照组时，没有考虑 2019 年和 2020 年农历春节的因素，由于两年春节在公历日期上不重合，2020 年停工停产和春节效应叠加，有放大新冠肺炎疫情对空气质量改善的可能。考虑 2020 年春节仅比上年提前了 11 天（2019 年春节为 2 月 5 日，2020 年春节为 1 月 25 日），用上年公历同时期作为对照组建立 DID 模型时，对照组和实验组的春节因素均在新冠肺炎疫情暴发采取管制措施后，没有对 DID 模型形成明显的干扰，影响应该不大。

二、新冠肺炎疫情对我国空气质量的影响路径分析

大气污染物来源可分为天然污染源和人为污染源。人为污染源是大气污染的主要来源，也是现阶段改善空气质量的研究重点。人为污染源按人类社会活动功能可分为生活污染源、工业污染源、交通污染源等，按污染物成分主要有粗颗粒物（PM₁₀）、细颗粒物（PM_{2.5}）、SO₂、NO、CO、O₃ 等。将上述六项污染物按定量来描述空气受污染的程度，即 AQI(Air Quality Index,空气质量指数)，AQI 指数越高，表示空气受污染程度越重。

（一）疫情影响下空气污染物排放情况

从污染物的排放源来看，疫情防控期间各地除大量因为工序无法中断的重工业和与基本民生密切相关的取暖、电力等行业外，中小型工业均处于停工停产状态。石油化工、建筑业，及其他制造业受上下游产业链停工阻碍，生产下降幅度大¹⁰。基于各地监测数据，上海大学有机化合物污染控制工程重点实验室团队¹¹ 对全国一级响应期间污染源减排效率做出估计，见下表：

表 1 一级响应期间污染源减排率估计

	SO ₂	NO ₂	CO	O ₃	PM ₁₀	PM _{2.5}
固定来源	-34%	-20%	-38%	-32%	-29%	-29%
加工工业	-33%	-29%	-32%	-51%	-36%	-36%
车辆排气	-75%	-75%	-75%	-75%	-75%	-75%
家庭排放	10%	10%	10%	10%	10%	10%
总减排率	-26%	-47%	-39%	-57%	-61%	-46%

（二）疫情期间我国空气质量情况

1. 从 AQI 月度平均指数看

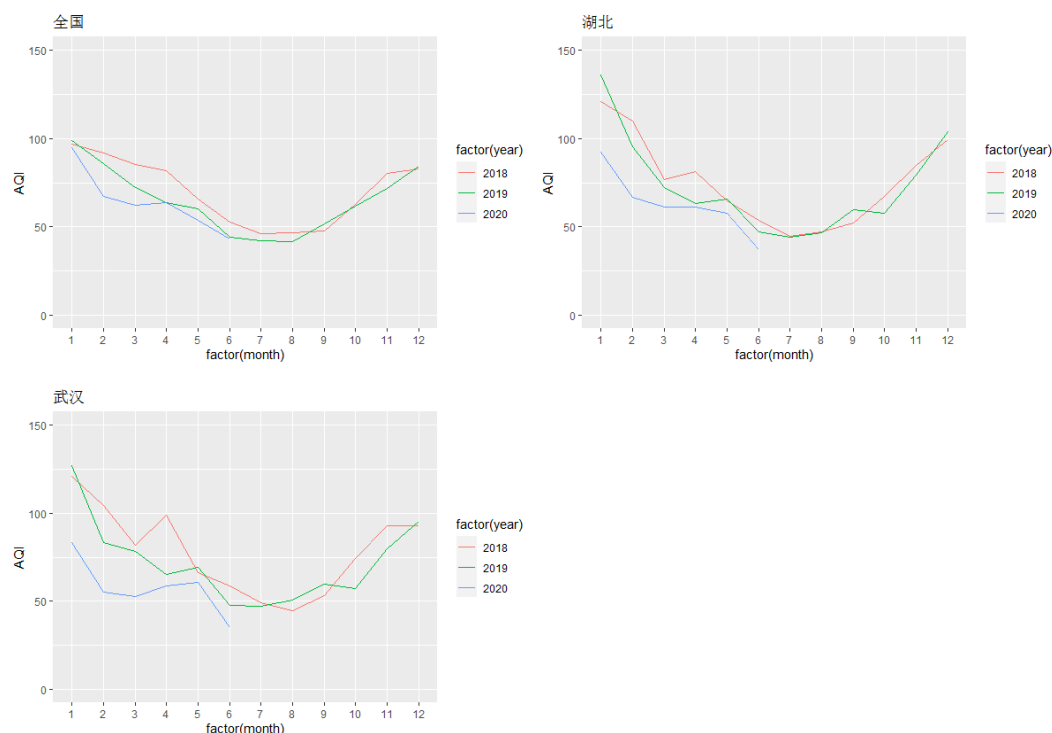


图 1 不同类型城市双重差分实证结果

（说明：全国数据为 337 个地级及以上城市的算术平均值，湖北数据为 13 个地级市州的算术平均值。个别缺失数据未纳入计算，下同。）

从图 1 看，2018 年和 2019 年 AQI 指数（Air Quality Index, 空气质量指数）月度趋势基本一致，2020 年 2 月和 3 月的月均 AQI 则明显低于上年和前年同期水平，这与新冠肺炎疫情暴发后我国全国范围内的停工停业停学、居民居家减少外出等严格防疫措施时间基本一致。之后随着国内疫情得到有效控制，各个城市陆续复工复产，AQI 指数从 4 月份开始逐渐恢复到往年水平。通过计算，全国、湖北、武汉在 2020 年 2 月份 AQI 平均指数分别比上年同期下降 18.8、28.6 和 28.1，下降幅度分别为 21.9%、30.0%和 33.7%；3 月份分别下降 10.0、10.9、25.6，下降幅度分别为 13.9%、15.1%和 32.6%。

2. 从 AQI 空气质量等级天数看

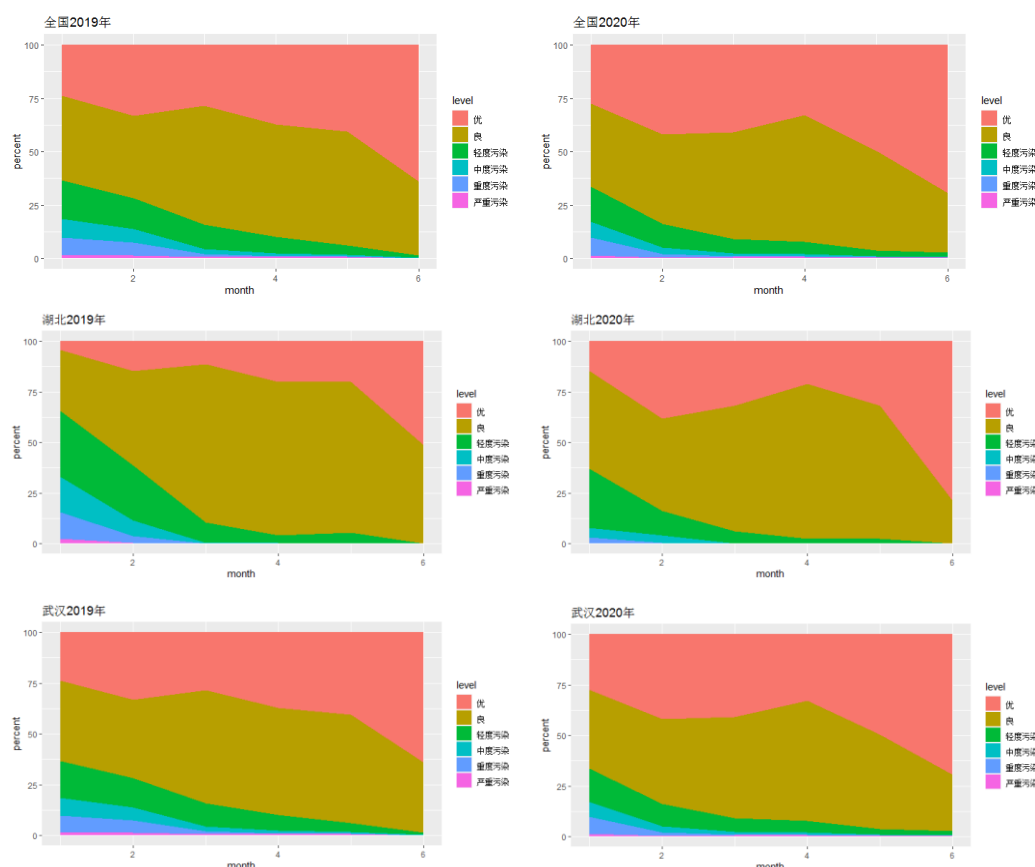


图 2 不同类型城市双重差分实证结果

(说明：全国用 337 个地级及以上城市数据统计，湖北用 13 个地级市州的数据统计。)

从 AQI 空气质量等级天数占比看，无论武汉、湖北，还是全国范围看，空气质量为优的天数占比在 2020 年 2 月均呈现明显扩大的折线形状（图 2 红色部分），而轻度及以上污染天数占比则呈现明显减小的折线形状（图 2 绿色及以下部分）。2019 年没有那么明显的变化趋势。经过计算，2 月份全国、湖北、武汉空气质量为优天数分别比上年提高 2.52 天、6.77 天和 7.75 天，3 月份分别为 3.84 天、6.35 天和 9.90 天（2019 年、2020 年 2 月份分别为 28 天和 29 天，此处根据占比统一在 29 天标准下进行对比）。通过以上统计分析，可见无论从 AQI 月度平均指数，还是从 AQI 空气质量等级天数占比看，疫情期间我国城市空气质量均得到了有效改善。且湖北的改善情况高于全国平均水平，武汉又高于湖北平均水平，也反映处疫情越严重的地区，防控措施也更严格，空气质量改善情况也越明显。

综合相关数据的分析可发现，一季度新冠肺炎疫情暴发期间，我国空气质量确实出现了明显提升，这主要是由于我国在全国范围内采取了停工停业等积极有效的严格防控措施，人为空气污染排放物明显下降所造成的。

三、实证分析

（一）DID 模型介绍和实证模型设计

双重差分法¹²（difference-in-differences）是一种用来估计事件效果的计量方法，其主要原理是通过两次差分消除被解释变量内生性因素影响，从而获取单一事件对被解释变量的冲击效果。通常，双重差分法的使用背景是由一个外生事件的冲击将样本分为两组，一组是受事件干预的实验组，另一组是未受事件干预的控制组，并且事件发生前两组的被解释变量无显著差异。此时，双重差分法的一般模型形式是：

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2 T_t + \beta_3 D_i T_t + \varepsilon_{it} \quad ①$$

其中， D_i 是事件虚拟变量，受事件干预的实验组 $D_i = 1$ ，未受事件干预的控制组 $D_i = 0$ ； T_t 是时间虚拟变量，事件发生前 $T_t = 0$ ，事件发生后 $T_t = 1$ 。双重差分法主要关注的是交叉项 $D_i T_t$ 的系数 β_3 ，用来衡量事件的冲击效果。

表 2 双重差分法过程

	事件发生前 ($T_t = 0$)	事件发生后 ($T_t = 1$)	差分
实验组 ($D_i = 1$)	$\beta_0 + \beta_1$	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$	$\beta_2 + \beta_3$
控制组 ($D_i = 0$)	β_0	$\beta_0 + \beta_2$	β_2
双重差分			β_3

需要注意的是，双重差分法必须满足平行性检验，即事件发生前，实验组和控制组的被解释变量无显著差异。当被解释变量同时受到事件冲击和其他变化因素的影响时，需在模型中考虑相关因素的影响。此时双重差分法的模型与一般的面板数据模型类似，但是加上了事件虚拟变量和时间虚拟变量，其模型形式是：

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2 T_t + \beta_3 D_i T_t + B_{it} X_{it} + \varepsilon_{it} \quad ②$$

这里， X_{it} 为其他变化因素，被解释变量 y_{it} 去掉其他变化因素影响后同样需要满足平行性检验。

多期面板数据的平行性检验一般可以通过画图或者回归的方式进行验证¹³。一是画图，即画出实验组和控制组的时间趋势图，看两组数据的趋势线走势是否一致，如果走势一致或基本一致，则说明该数据是满足平行性检验。二是回归，

将模型构造中的 T_t 项转换为时期虚拟变量，一般是在事件发生前选择 a 期，得到 a 期时期虚拟变量以及其与事件虚拟变量相乘的交互项，反映事件发生前实验组和对照组的差异，然后在事件发生后选择 b 期，得到 b 期时期虚拟变量以及其与事件虚拟变量相乘的交互项，反映事件发生后实验组和对照组的差异。如果前 a 期交互项不显著，说明事件发生前实验组和控制组不存在明显差异，后 b 期交互项显著，说明事件发生后实验组和控制组存在明显差异，若这两个条件均满足，则通过平行性检验。在选择期数较多时，不显著和显著的要求可以放松，只要求事件发生前联合不显著，事件发生后联合显著即可。

由于影响某地一定时期内空气质量主要有两方面的因素，一是人类活动造成的空气污染物排放。二是当地的环境容量，包括地形、森林覆盖率等不变环境因素和气压、风力、降雨量、温度等可变环境因素对空气污染物的散逸效果影响。在本文实证建模中，考虑到环境容量中的地形、森林覆盖率等指标在短期内不会发生变化，可作为面板模型的个体固定效应的一部分。而气压、风力、降雨量、温度等可变环境因素则可能需要纳入模型，剔除其对 DID 部分的影响。人类生产和生活活动所产生的污染物排放可以分解为个体固定效应部分和受疫情防控管制减少从而对空气质量影响 DID 部分。

由于在模型内，我们把的地形、森林覆盖率、经济发展水平和产业结构等统统作为具体城市的个性因素作为个体固定因素，。这样建立的面板数据的个体固定效应 DID 模型可以更合理的计算出新冠肺炎疫情期间因严格管控停工停产对空气质量改善影响程度的大小。据此，我们可通过双重差分法消除其他因素，分离出疫情管控措施对空气质量的影响。其模型设置如下：

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot treated + \beta_2 \cdot time + \beta_3 \cdot treated \cdot time + b_1 \cdot y(-1) + b_2 \cdot pressure + b_3 \cdot temperature + b_4 \cdot rain + b_5 \cdot humidity + b_6 \cdot windpower + u_i + \mu_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$treated = \begin{cases} 1, \text{该样本为实验组} \\ 0, \text{该样本为控制组} \end{cases},$$

$$time = \begin{cases} 1, \text{该样本在 1 月 23 日以后} \\ 0, \text{该样本在 1 月 23 日以前} \end{cases},$$

u_i 为个体固定效应， μ_t 为时间固定效应。

其中, y_{it} 是测度空气质量的指标, 比如 AQI 空气质量指数, PM2.5 浓度等。treated 和 time 分别是事件虚拟变量和时间虚拟变量。我们以 2019 年 12 月-2020 年 4 月份的 290 个地级及以上城市作为实验组, 上年同期的以上城市作为控制组。由于各大城市采取防控措施的时间间隔较小, 且民众的防控意识几乎同一时间被激发, 本文忽略不同城市采取防控时间、防控等级和具体措施的差异, 统一以 2020 年 1 月 23 日武汉“封城”时间作为对新冠肺炎疫情采取强制防控措施的事件发生点。

（二）数据来源和预处理

本文中全国各大城市空气质量日度高频数据来源于网站 (<https://quotsoft.net/air/>); 天气日度高频数据来源于中国气象局国家数据中心 (<http://data.cma.cn/>), 数据集为包含 699 个基准、基本气象站的中国地面气候资料日值数据集(V3.0)。经过预处理提取了重合的全国 290 个直辖和地级市作为面板模型研究个体对象。对于地级市辖内有多个气象台站的情况, 对相关天气数据(日平均温度、20-20 时降水量、日平均相对湿度、日平均风速)进行了算术平均值处理。由于 2020 年 2 月份闰月有 29 日, 为建模需要用 2019 年 2 月 28 日和 3 月 1 日插补虚拟了 2019 年 2 月 29 日数据。

（三）全国主要城市空气质量指标实证分析

首先, 不考虑天气等因素的影响, 假设如果没有发生新冠肺炎疫情, 对照组和实验组随着时间的走势完全一致, 即忽略其他因素, 根据公式①建立简单的双重差分模型。以 AQI 为例, 从结果可以看到, 疫情发生导致 AQI 指数下降了 7.94, 下降幅度为 8.9%, 且模型检验结果较好。类似的, 我们对 PM2.5、PM10、NO₂、SO₂、O₃ 和 CO 分别建立如上模型, 可以得到结论: 疫情发生导致 PM2.5、NO₂、O₃ 和 CO 污染物分别显著下降 7.17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、7.09 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、7.24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 和 0.06 mg/m^3 , 而 PM10 没有通过显著性检验, SO₂ 则上升了 0.68 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。这说明整体上疫情发生确实导致除 SO₂ 外的主要空气污染物出现了明显下降。

表 3 新冠肺炎疫情对 AQI 的影响 DID 模型结果

Outcome var.	aqi	S. Err.	t	P> t
Before				
Control	90.504			
Treated	89.159			
Diff (T-C)	-1.344	0.665	-2.02	0.043**
After				
Control	75.971			
Treated	66.687			
Diff (T-C)	-9.284	0.471	19.69	0.000***
Diff-in-Diff	-7.94	0.815	9.74	0.000***

但在现实中，空气质量受天气因素影响明显，且具有明显的自相关性，直接做出对照组和实验组所经历的天气因素基本一致的假设是不严谨的。为此，我们进一步考虑上一日空气质量指标（aqil1）和天气因素加入自变量，包括日平均温度（temperature）、日 20-20 时累计降水量（rain）、日平均相对湿度（humidity）、和风速（windpower），采用公式②建立面板固定效应 DID 模型。结果如下：

表 4 全国 290 个城市 AQI 空气质量指数影响因素分析

aqi	Coef.	Std.Err.	t	P>t	[95% Conf. Interval]	
treated	0 (omitted)					
time	-35.54	2.4957	-14.24	0.000	-40.43565	-30.65243
treated*time	-3.41	0.6168	-5.53	0.000	-4.61862	-2.20066
aqil1	0.42	0.0031	137.74	0.000	0.41673	0.42876
temperature	0.54	0.0408	13.34	0.000	0.46396	0.62379
rain	-0.71	0.0311	-22.79	0.000	-0.77091	-0.64881
humidity	-0.02	0.0120	-1.89	0.059	-0.04610	0.00083
windpower	-8.01	0.1658	-48.33	0.000	-8.33830	-7.68831

从结果可以看出，AQI 指数一阶滞后（aqil1）、温度（temperature）显著提升 AQI 指数，降水量（rain）、风力（windpower）则对 AQI 指数有显著的负向影响，湿度（humidity）影响则不显著。交叉项 treated*time 的系数即 DID 项为负，且通过显著性检验，虽然小于上个模型结果，但仍明显说明新冠肺炎疫情有效改善了空气质量。同样，PM2.5、NO2、O3 和 CO 模型的交叉项也均显著为负，而 PM10、SO2 仍不显著。

表 5 全国 290 个城市主要空气污染物受疫情防控影响

主要污染物	treated*time	t	P> t
PM2.5	-1.55	-4.24	0.000
PM10	1.30	1.78	0.075
NO2	-2.97	-24.11	0.000
SO2	0.17	1.77	0.076
O3	-3.00	-9.72	0.000
CO	-.011	-2.75	0.006

从上述结果中可以看见，交叉项通过了显著性检验，但双重差分法只有通过平行性检验，才能说明双重差分结果的有效性。我们设置若干个虚拟交叉项，如before1设置为“封城”前15天内实验组和对照组的差异，往前设置15天和30天 before1、before2 两个虚拟交叉项，往后推 15 天、30 天、45 天、60 天 after1-after4四个虚拟交叉项，如果“封城”前实验组与对照组差异不显著，但“封城”后差异显著，则通过平行性检验。平行性检验结果如下：

表 6 全国 290 个城市 AQI 空气质量指数平行性检验

aqi	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf.Interval]	
time	-37.86	3.174	-11.93	0.000	-44.090	-31.623
treated	0 (omitted)					
before2	-0.79	1.612	-0.49	0.624	-3.956	2.376
before1	2.16	1.696	1.27	0.203	-1.170	5.491
current	-13.93	4.142	-3.36	0.001	-22.064	-5.795
after1	-7.53	1.213	-6.21	0.000	-9.910	-5.146
after2	-6.76	1.129	-5.99	0.000	-8.982	-4.546
after3	-13.72	1.416	-9.69	0.000	-16.496	-10.935
after4	0.27	0.690	0.40	0.693	-1.081	1.627
aqil1	0.42	0.015	28.01	0.000	0.390	0.448
temperature	0.60	0.085	7.15	0.000	0.438	0.770
rain	-0.72	0.042	-16.86	0.000	-0.800	-0.633
humidity	-0.01	0.029	-0.26	0.792	-0.064	0.049
windpower	-7.96	0.377	-21.10	0.000	-8.701	-7.219

从表 6 可以看出，before1、before2 结果不显著，current、after1、after2、after3 结果显著，说明通过了平行性检验。after4 结果不显著，反应了疫情造成的停工停产平均大约为 45 天左右，这与当时全国复工复产的进度比较吻合。从具体污染物看，PM2.5、NO2 也较为明显的通过了平行性检验，O3 和 CO 平行性检验则没有通过检验。



图 3 全国 290 个城市 AQI 和主要污染物 DID 平行性检验

(四) 不同区域间异质性分析

我国幅员辽阔，空气污染特点差异性明显，疫情暴发程度和管控方式强度各不相同，因此各个区域空气质量所受影响也各不相同。为了进一步了解疫情管控对空气质量的影响，并且查找 PM10、SO₂ 等污染物受疫情影响不明显的原因，本文根据所在省份将全国 290 个城市划分为东北、华北、中部、华东、华南、西南、西北七大区域，再次进行双重差分分析，以期得到各个区域空气质量所受影响。以区域为研究对象，对区域的所有城市进行双重差分分析，其交叉项结果如下：

表 7 我国七大区域的划分情况

区域	涉及省份	模型包含城市数量
东北	黑龙江、吉林、辽宁	33
华北	北京、天津、河北、内蒙古、山西	32
中部	河南、湖北、湖南	37
华东	上海、安徽、浙江、江苏、山东、福建、江西	68
华南	广东、广西、海南	30
西南	重庆、四川、贵州、云南、西藏	45
西北	陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆	45

表 8 七大区域包含空气因素双重差分模型 DID 交叉项系数结果

区域	AQI	PM2.5	PM10	SO2	NO2	O3	CO
东北	-14.26	-4.94	-6.62	-0.57	-4.38	1.14	-0.05
华北	10.19	8.57	15.82	4.17	-1.15	1.30	0.09
华中	-1.29	0.17	4.30	0.52	-2.44	-4.04	0.04
华东	-5.84	-3.40	-0.79	0.33	-2.36	-5.51	0.00
华南	-2.33	-0.16	-1.74	0.02	-1.65	-7.03	-0.02
西南	-1.82	-0.65	-0.45	-0.06	-1.69	-1.32	0.00
西北	6.36	1.10	17.34	1.12	-2.72	-0.84	-0.01

从结果来看，7 个区域东北、华中、华东、华南、西南等区域受疫情防控影响主要空气污染物指标明显下降，而华北、西北地区受疫情防控影响反而显著上升。从具体指标看，PM10 上升尤为明显，PM2.5 和 SO2 也呈现上升态势，经过分析主要有三方面的原因：一是疫情期间火电厂和部分钢铁厂并未停工，燃煤的污染物排放量并没有明显减少¹⁴。二是疫情处于冬春交替之际，气温较低，华北地区仍然处于取暖季节，疫情管控导致更多人待在家中，分散燃煤取暖增加在华北、西北产煤区更为明显。三是西北地区春季风沙带来的粉尘污染等自然因素也不容忽视。与之相反的情况，东北区域空气污染物受疫情防控影响下降幅度最大，主要原因是由于东北地区对疫情管控较为严格，其重工业占比较高，大部分重工业工厂在疫情期间停工停产，明显减少污染物排放量。疫情最为严重的华中地区尤其是湖北和武汉，受到疫情管控时间最长，但模型结果看，空气质量改善并未出现明显改善。经分析可能是由于处于我国中部，空气污染物流动受到周边省份影响较大。华东地区在疫情和春节双重影响下，其各类工厂也基本处于停工停产

状态。

多个地区空气污染物 SO₂ 浓度受疫情影响不是很明显甚至有所提高，经分析 SO₂ 污染物的主要来源可能主要是由于发电、生活燃煤等居民生活来源。而空气中 NO₂ 浓度在全国范围内普遍得到了有效下降，主要是因为居民长期居家减少外出导致汽车尾气排放大幅减少。

（五）区域筛选后全国主要城市空气质量指标实证分析

为此，我们排除掉结果异常的华北、西北地区，然后再次对全国其他主要城市进行双重差分建模。改进后，整体模型结果得到了一定提升，具体结果如下：

表 9 不考虑空气因素的双重差分模型 DID 系数结果

空气污染指标	系数	t	P> t
AQI	-12.50	14.88	0.000
PM2.5	-9.02	14.99	0.000
PM10	-8.82	11.25	0.000
NO ₂	-7.49	29.71	0.000
SO ₂	-0.38	2.76	0.006
O ₃	-8.69	15.51	0.000
CO	-0.06	10.09	0.000

表 10 包含空气因素双重差分模型 DID 交叉项系数结果

空气污染指标	系数	t	P> t
AQI	-6.46	-9.92	0.000
PM2.5	-2.90	-7.28	0.000
PM10	-1.77	-3.44	0.001
NO ₂	-2.65	-19.28	0.000
SO ₂	-0.01	-0.08	0.933
O ₃	-3.23	-8.65	0.000
CO	0.00	-0.81	0.420

在排除华北、西北地区后对 213 个城市各自建立 DID 模型，并进行平行性检验。从图 4 可以看到，before1、before2 结果分布集中在 0 附近，说明疫情前虚拟交叉项不显著，对照组和实验组存在明显的平行性特征。current、after1、after2、after3 结果明显偏向 0 以下，说明疫情管控措施 45 天左右之内大多城市的空气质量均得到了明显改善。after4 分布逐渐恢复到 0 附近，说明大部分城市空气质量随着复工复产逐步恢复到疫情前水平。这一结论与前面模型结论一致。从图中还

可以观察到，城市分布离散程度较大，有的城市明显偏离均值，说明城市间存在明显的异质性，需要进一步分析。

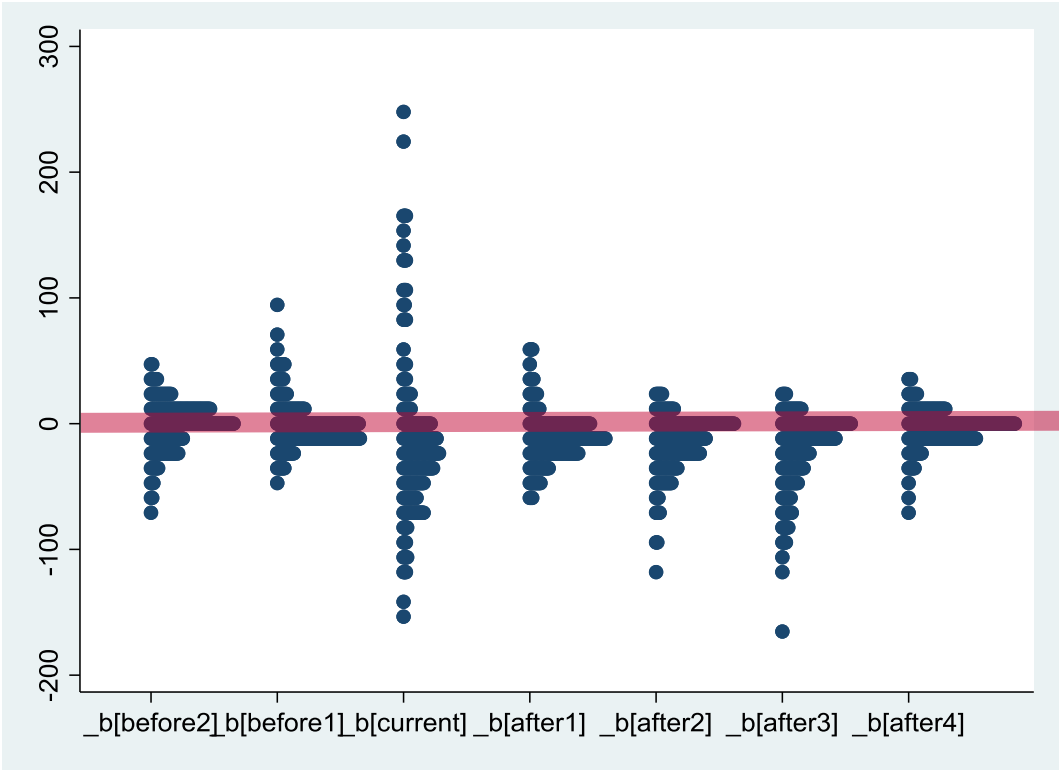


图 4 各个城市的 AQI 模型平行性检验结果整体分布情况
(说明：本图用排除华北、西北地区后 213 个城市分别建模的结果绘制。)

（六）不同类型城市异质性分析

由于不同城市工业化程度不同，城市规模和发达程度也有差异，空气主要污染源和污染程度也存在较大的差异，不同类型的城市间空气质量受新冠肺炎疫情管控措施的影响也有差异。我们从《中国城市统计年鉴 2019》中选择市辖区人口、市辖区人口密度、建成区绿化面积、工业主要废气和粉尘排放量、地区生产总值、人均地区生产总值、第二产业地区生产总值、规模以上工业企业个数和年末实有城市道路面积作为度量城市规模、生态环境、经济发展水平、工业发展情况及交通发达程度的指标，选择前 20 和后 20 个城市分别进行面板 DID 模型实证，从而探索不同类型城市所受影响的差异情况。

表 11 不同类型城市双重差分实证结果

城市类型	DID 系数	P(t)
全部城市	-3.410	0.000
市辖区人口前 20 城市	-5.566	0.016
市辖区人口后 20 城市	-0.822	0.644
市辖区人口密度前 20 城市	-4.357	0.077
市辖区人口密度后 20 城市	0.618	0.785
建成区绿化面积前 20 城市	-2.613	0.154
建成区绿化面积后 20 城市	-4.403	0.059
地区生产总值前 20 城市	-4.185	0.040
地区生产总值后 20 城市	0.764	0.761
人均地区生产总值前 20 城市	-4.289	0.038
人均地区生产总值后 20 城市	-5.912	0.014
二产地区生产总值前 20 城市	-4.866	0.014
二产地区生产总值后 20 城市	-2.618	0.272
规上工业企业数量前 20 城市	-7.996	0.000
规上工业企业数量后 20 城市	-0.417	0.855
工业主要废气和粉尘排放量前 20 城市	-5.040	0.041
工业主要废气和粉尘排放量后 20 城市	-3.110	0.060
年末实有城市道路面积前 20 城市	-7.403	0.003
年末实有城市道路面积后 20 城市	1.058	0.588

（说明：由于年鉴部分指标存在较多缺失值，本文选择城市时只选择了有数据且和模型所用城市匹配的城市。）

从结果我们可以看到，空气质量改善明显的城市具备如下特点：人口规模较大、经济发达、人口密集、城市环境较差（绿地面积偏少）、工业企业众多且占比较高、交通密集等特征，此类城市人为空气污染排放较多，平时空气质量较差，受到疫情管控影响更为明显；反之，具备人口和经济规模较小、人口稀疏、城市环境较好、工业企业偏少、交通稀疏等特征的城市人为空气污染物排放较少，空气质量本就较高，受疫情影响则相对不明显。此外，人均地区生产总值偏高和偏低城市所受到的改善效应均非常明显，人均地区生产总值偏高城市符合前文描述，人均地区生产总值偏低城市本文推测可能是因为所处的发展阶段较为落后，对环保的重视不够等原因在平时处于较高污染水平，受到疫情管控时空气质量也得到了明显改善。在保证经济扶持的前提下，加大环保力度、提升空气质量的潜力较大。

四、结论及思考

（一）结论

（1）新冠肺炎疫情期间，我国城市空气污染物排放明显下降，空气质量得到有效改善。但随着3月份以后新冠肺炎疫情得到逐步控制，各大城市陆续实现复工复产，空气污染情况逐渐恢复到往年同期水平。

（2）从具体污染物上看，PM_{2.5}、NO₂和O₃受疫情影响改善较为明显，PM₁₀地区间差异性较大，CO所受影响不明显，SO₂污染整体上不明显，多地甚至出现加重的现象。

（3）从地域上看，不同地区空气质量变动情况具有明显的异质性。重工业占比较高的东北空气质量受新冠肺炎疫情影响实现较大改善，其次为华东、华南、西南和华中地区，华北和西北因自然因素、产业结构、管控措施和生活习惯原因，空气质量出现了明显下降。

（4）从城市类型上看，具备人口规模较大、经济发达、人口密集、城市环境较差（绿地面积偏少）、工业企业众多且占比较高、交通密集等特征的城市，在受到疫情管控时空气质量得到的改善相对比较明显，反之则不明显。

综上，在新冠肺炎疫情期间，受停工停产、限制出行等管控措施影响，全国范围内空气质量整体上得到了较为明显的改善。但不同污染物、不同区域之间的空气质量变动具有明显的异质性。

（二）进一步思考

一是虽然我国在疫情防控期间减少了空气污染物的排放，但总体上空气污染水平仍然偏高。1-3月PM_{2.5}平均浓度（32μg/m³）比世界卫生组织（WHO）认为安全的水平（10μg/m³）高出三倍以上。且春节+疫情防控的关键时期，京津冀及周边地区仍频繁遭遇了重度雾霾污染天气，这表明即使在疫情防控期间，仍有不少污染源仍在持续降低当地的空气质量，所以想要真正打赢“蓝天保卫战”仍任重而道远。

二是为了环境治理进行严格的生产生活管控措施，虽然具有较为明显的提升空气质量的效果，但从经济和民生角度是不可持续和得不偿失的。加强对大气污染物末端治理措施仍是效果最为显著的主要减排手段。所以大气污染物的防治仍需多种措施并行才能兼顾经济和生态效益。

参考文献

- [1]刘满芝,杨继贤,马丁,丁志华.基于 LMDI 模型的中国主要大气污染物的空间差异及其影响因素分析[J].资源科学,2015,37(02):333-341.
- [2]赵辉,郑有飞,徐静馨,王占山,袁月,黄积庆,储仲芳.大阅兵期间北京市大气质量改善效果评估[J].中国环境科学,2016,36(10):2881-2889.
- [3]李婷苑,邓雪娇,范绍佳等.2010 年广州亚运期间空气质量与污染气象条件分析[J].环境科学,2012,33(9):2932-2938.
- [4]乐旭,雷亚栋,周浩,刘竹,胡斯勒图,蔡兆男,林金泰,江志红,廖宏.新冠肺炎疫情期间中国人为碳排放和大气污染物的变化[J].大气科学学报,2020,43(02):265-274.
- [5]NASA,2020.The Earth Observatory.Retrieved from <https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china>.
- [6]吴璇,方南希,熊婷,王新,叶长庆.疫情管控期间沿江典型城市大气环境污染特征分析[J].环境科技,2020,33(03):60-64.
- [7]Zhipeng Pei.,GeHan.,XinMa.,HangSu.,WeiGong.,Response of major air pollutants to COVID-19 lockdowns in China. Science of The Total Environment Volume 743, 15 November 2020,
- [8]He, G., Pan, Y. & Tanaka, T. The short-term impacts of COVID-19 lockdown on urban air pollution in China. Nat Sustain (2020)
<https://doi.org/10.1038/s41893-020-0581-y>
- [9] http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/201905/t20190517_703242.html
- [10] https://www.ndrc.gov.cn/fggz/cygz/zcygz/202003/t20200327_1224380.html
- [11]LiLi,QingLi,LingHuang,QianWang,shengZhu,JianXua,Air quality changes during the COVID-19 lockdown over the Yangtze River Delta Region: An insight into the impact of human activity pattern changes on air pollution variation. Science of The Total Environment Volume 732, 25 August 2020
- [12]郑佳佳.西部大开发提高了西部地区的碳排放绿色贡献度吗——基于双倍差分法的经验分析[J].经济经纬,2016,33 (4): 26-31.
- [13]陈嘉奇.低碳试点城市减污效应实证评估——基于地级市面板数据分析[J].环境影响评价,2020,42 (4): 58-61.
- [14] https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5997747